

review

c

变量与数据类型

变量:存储空间的别名

数据类型就是指定数据的存储类型

数据类型	占用空间(字节)	范围	存储方式
int	4	-2147483648 ~ 2147483647 (2147483648)	补码(2的补码)
short	2	-32768 ~ 32767	补码(2的补码)
long	8	-9223372036854775808 ~ 9223372036854775807	补码(2的补码)
float	4	-3.4E+38 ~ 3.4E+38	IEEE 754 单精度浮点格式
double	8	-1.7E+308 ~ 1.7E+308	IEEE 754 双精度浮点格式
char	1	0 ~ 255	ASCII 码
signed char	1	-128 ~ 127	补码(2的补码)
unsigned char	1	0 ~ 255	补码(2的补码)
enum	4	枚举类型	枚举类型
void	0	无类型	无类型
long long	8	-9223372036854775808 ~ 9223372036854775807	补码(2的补码)
__int128	16	-2882303761517117400 ~ 2882303761517117400	补码(2的补码)

float

进制转换

原码反码补码

大小端存储

类型转换

scanf和printf

位运算

优先级

短路语句

else总是与前面最近且尚未配对的if匹配

宏定义与预处理

相同类型的元素,存储在连续的空间中,这种数据结构就叫数组

sizeof(a)数组空间大小

&arr是数组指针

数组

流程结构

- 一位用于符号正负
- 8位用于存指数
- 23位存尾数

逆序取余法

- 正数不变
- 负数

按位取反再加一,反码符号位不变,其余按位取反
补码:反码+1

- 大端:低地址存高字节
- 小端:低地址低字节

例子	0x00 00 00	大端存储	和小端存储
大端存储	0x00	0x00	0x00
小端存储	0x00	0x00	0x00

例子	0x00 00 00	大端存储	和小端存储
大端存储	0x00	0x00	0x00
小端存储	0x00	0x00	0x00

- 显式
- 隐式

- 赋值过程a,b类型不变
- 小类型=大类型 发生截断
- 大类型=小类型 值保持不变

- “%s” Hello World 空格截断
- fgets(缓冲区)
- 特殊返回值为EOF
- printf

```
while( scanf("%d", &a) != EOF )
```

- 如果 int a = 2; 想输出 02, 怎么写?
- %02d
- 输出不带0x

- %d %c %u 无符号整型
- %x16进制
- %p地址
- %s字符
- %f float
- %ld double
- %lf longlong float

- <<左移补0
- >>右移 符号位 类型有关
- ~按位取反
- &
- |

- 无符号补0
- 有符号
- 符号为1补1
- 符号为0补0
- 操作32位,8字节
- 0x123
- 判断是否为奇数
- 0xfffffedc
- 最低位为1为奇数

```
if (a & 1) printf("奇数\n"); else printf("偶数\n");
```

运算符	优先级	结合性	备注
圆括号	最高	从左到右	改变运算顺序
方括号	次高	从左到右	改变运算顺序
花括号	次高	从左到右	改变运算顺序
取地址符	高	从左到右	取地址
自增自减	高	从左到右	自增自减
乘除取模	中	从左到右	乘除取模
加减	中	从左到右	加减
移位	低	从左到右	移位
关系	低	从左到右	关系
逻辑	低	从左到右	逻辑
赋值	低	从右到左	赋值

- 位移
- 关系
- 逻辑运算

- >>
- <<
- >
- <
- >=
- <=
- !=
- &
- ~
- &&
- ||

```
#define MAX 100
```

预处理是编译过程的第一步,它在编译器对代码进行词法、语法分析之前,由预处理器完成预处理器处理#开头的指令,比如宏定义的替换以及头文件的展开

宏定义 (Macro Definition) 是预处理的核心功能之一,通过#define指令实现。宏替换的本质是纯文本替换,预处理器不进行语法分析、类型检查或计算

```
#define MAX 100
```

分支主题 2

分支主题 3

分支主题 4